

Introducción

GameZone Pro es una aplicación de escritorio desarrollada en Java utilizando Swing, cuyo objetivo es simular una plataforma de entretenimiento digital. El sistema integra múltiples módulos como tienda de videojuegos, álbum de cartas, eventos (torneos) y gamificación.

El proyecto implementa estructuras de datos dinámicas desde cero (listas, colas y matrices) sin utilizar Java Collections, cumpliendo con las restricciones del curso.

Arquitectura del Sistema

El sistema está estructurado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), organizando cada funcionalidad en clases independientes.

♦ Módulos principales:

- Tienda de videojuegos
- Carrito de compras
- Álbum de cartas (matriz)
- Torneos (cola + hilos)
- Usuarios y gamificación
- Reportes

Descripción de Clases

→ Juego

Descripción:

Representa un videojuego dentro del catálogo.

Atributos:

- codigo
- nombre
- genero
- precio
- plataforma
- stock
- descripcion

Responsabilidad:

Almacenar la información de cada juego.

→ **ListaJuegos**

Descripción:

Lista enlazada simple que almacena los juegos disponibles.

Estructura

usada:

Lista simple (Nodo → siguiente)

Métodos principales:

- agregar(Juego juego)
- buscar()
- recorrer()

→ **Nodo**

Descripción:

Nodo genérico utilizado para listas enlazadas.

Atributos:

- dato
- siguiente

→ **Carrito**

Descripción:

Gestiona los productos seleccionados por el usuario.

Estructura:

Lista enlazada simple.

→ **ListaCarrito**

Descripción:

Contiene los elementos agregados al carrito.

Funciones:

→ agregar producto

→ eliminar producto

→ calcular total

→ **Venta**

Descripción:

Representa una compra realizada.

Atributos:

- lista de productos
- total
- fecha

→ **ListaVentas**

Descripción:

Lista enlazada que guarda el historial de compras.

→ **Usuario**

Descripción:

Representa al usuario del sistema.

Atributos:

- nombre
- xp
- nivel

→ **Estudiante**

Descripción:

Contiene los datos del estudiante desarrollador.

→ **NodoMatriz**

Descripción:

Nodo de la matriz ortogonal.

Referencias:

- arriba
- abajo
- izquierda
- derecha
- dato (Carta)

→ **Carta**

Descripción:

Representa una carta coleccionable.

Atributos:

- codigo
- nombre
- tipo
- rareza
- ataque
- defensa
- vida

→ **NodoCola**

Descripción:

Nodo utilizado en la cola de torneos.

→ **Cola**

Descripción:

Implementación de cola desde cero.

Métodos:

- encolar()

- `desencolar()` → `synchronized`
- `estaVacia()`

→ **Taquilla**

Descripción:

Simula la venta de tickets mediante hilos.

Características:

- Usa Thread
- Procesa usuarios en cola
- Simula tiempo con `sleep()`

→ **Torneo**

Descripción:

Contiene la información de cada torneo.

→ **MenuPrincipal2**

Descripción:

Ventana principal del sistema.

Funciones:

- Navegación entre módulos
- Contenedor principal (JFrame)

→ **GeneradorReportes**

Descripción:

Genera archivos HTML con información del sistema.

Reportes:

- Inventario
- Ventas

- **Álbum**
- **Torneos**

Persistencia de Datos

El sistema guarda información en archivos de texto:

- catalogo.txt
- historial.txt
- album.txt
- torneos.txt